

# 데이터베이스표준서

DB Role, Schema 정보, Oracle/PostgreSQL/MariaDB Vendor Pack 과 Install·Migration·Verify 기준을 정리한 표준서

CPF | Core Platform Framework | 사용자 산출물

기준 Source: master bd5fcd7707cfbba366071e7e4556c5cbb9b974bc · 2026-08-15

## 1. 공식 Vendor 와 기본 원칙

CPF 공식 DB Vendor 는 Oracle, PostgreSQL, MariaDB 입니다. `cpf-domain.yaml` 은 Vendor-neutral 로 유지하고 실제 Vendor 선택 과 실행 SQL 은 중앙 DB Lifecycle 에서 관리합니다.

## 2. DB Role

| Role                 | 기본 Physical Target | Owner/용도                                            |
|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| CPF_PLATFORM_DB      | cpfDB              | CPF_/CMN_/ADM_/BAT_/GW_/SEC_/OPS_ 등 Framework 공통·운영 |
| BZA_DB               | bzaDB              | BZA_ 선택형 업무 관리자                                     |
| CUSTOMER_BUSINESS_DB | 고객 업무 DB           | Domain Prefix 예: MBR_/EXS_                          |

## 3. Schema 정보와 Vendor Pack

| 단계                        | 정보/위치                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Canonical Model           | `cpf-tools/db/canonical/**`                                                         |
| Contract/Manifest         | `cpf-tools/db/contracts/**`, `cpf-tools/db/generated/database-schema-manifest.json` |
| Vendor Source             | `cpf-tools/db/vendor/<vendor>/source/**`                                            |
| Install                   | `cpf-tools/db/vendor/<vendor>/install/**`                                           |
| Migration                 | `cpf-tools/db/vendor/<vendor>/migration/**`                                         |
| Seed                      | `cpf-tools/db/vendor/<vendor>/seed/**`                                              |
| Rollback                  | `cpf-tools/db/vendor/<vendor>/rollback/**`                                          |
| Verify                    | `cpf-tools/db/vendor/<vendor>/verify/**`                                            |
| Generated Domain Template | `cpf-tools/db/generated/domain-template/<vendor>/**`                                |

## 4. 현재 Schema Manifest 요약

현재 `database-schema-manifest.json` 의 논리 Table 수는 192 개입니다. 문서에 192 개 테이블과 컬럼을 복제하지 않고 Manifest 를 정 본으로 사용합니다.

| 영역           | 대표 Prefix/Table                                              | 주요 용도                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
| CPF Platform | `cpf_config`, `cpf_code`, `cpf_message`, inbox/outbox        | 설정·공통·메시징 신뢰성              |
| ADM          | `adm_menu`, `adm_role*`, `adm_operator*`, `adm_audit*`       | 플랫폼 운영 권한·감사               |
| Batch        | `BATCH_*`, `bat_job*`, `bat_worker`, `bat_center_cut_*`      | Job/Step/Worker/Center-Cut |
| BZA          | `bza_admin_user`, `bza_menu`, `bza_role`, `bza_permission` 등 | 선택형 업무 관리자                 |

| 영역        | 대표 Prefix/Table                   | 주요 용도        |
|-----------|-----------------------------------|--------------|
| 업무 Domain | `MBR_`, `EXS_` 등 Generator Prefix | 고객 업무 Schema |

## 5. Vendor 선택

```

cpf db render --file cpf-domain.yaml --vendor oracle
cpf db render --file cpf-domain.yaml --vendor postgresql
cpf db render --file cpf-domain.yaml --vendor mariadb
  
```

## 6. 신규 설치 순서

1. 배포 대상 DB Role 과 Vendor 를 확정합니다.
2. Provision/Migration/Application 계정 책임과 Secret 주입 방식을 정합니다.
3. Canonical/Manifest 와 선택 Vendor Pack 의 Install/Seed/Verify 파일을 확인합니다.
4. 빈 환경에 Install 을 적용하고 Product Seed 를 적용합니다.
5. Verify SQL 과 Object/Constraint/Index 상태를 확인합니다.
6. Application 계정으로 Runtime Query 가 동작하고 불필요한 DDL 권한이 없는지 확인합니다.

## 7. 변경·Upgrade 순서

| 변경               | 함께 확인                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| 테이블/컬럼           | Canonical → 3 Vendor Source → Migration → Rollback/Verify |
| Index/FK         | 조회 성능/무결성 + 3 Vendor DDL parity                           |
| Seed             | 신규 설치와 기존 환경 Upgrade 전략 분리                                |
| Application      | Old/New Version 동시 호환 기간                                  |
| Generated Domain | role/tablePrefix 와 Vendor Template 일치                     |

## 8. 계정·Secret 원칙

| Identity             | 권장 책임                        |
|----------------------|------------------------------|
| Provision/Admin      | Database/Schema/User 생성 등 관리 |
| Migration            | DDL/Migration 적용             |
| Application          | Runtime DML/Query 최소 권한      |
| Read-only/Operations | 운영 조치가 필요한 경우 제한 권한          |

DB Password 와 Token 은 Source/Guide/Evidence 에 평문으로 저장하지 않습니다. Application 계정에는 DDL/DROP/CREATE USER 권한을 기본 부여하지 않습니다.